

Módulo: INTRODUTÓRIO	
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica	
Unidade Curricular: Sistemas Eletrônicos Digitais	
Carga Horária: 100h	
Função: - F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.2 : Atuar nos processos de montagem de circuito e instalação de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente - F.3 : Atuar nos processos de manutenção de sistemas eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de fundamentos técnicos e científicos e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas para aplicar os fundamentos da eletrônica digital em projetos, instalações e manutenções eletrônicas	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
Reconhecer os fundamentos da eletrônica digital associados aos componentes e circuitos utilizados em sistemas eletrônicos	- Sistemas de Numeração - Sistema binário - Sistema octal - Sistema hexadecimal - Conversões entre os sistemas - Código BCD - Circuitos Lógicos - Portas lógicas - Tipos - Função lógica - Tabela da verdade - Expressões algébricas - Teoremas de álgebra booleana - Teoremas de DeMorgan - Teorema da dualidade - Simplificação algébrica

	2.5.Simplificação de circuitos lógicos
	3. Circuitos Lógicos Combinacionais
	3.1.Tipos
	3.1.1. Codificador
	3.1.2. Decodificador
	3.1.3. Multiplexador
	3.1.4. Demultiplexador
	3.1.5. Aritmético
	3.2.Características
	3.3.Aplicações
	4. Circuitos Lógicos Sequenciais
	4.1.Flip-Flop
	4.1.1. RS
	4.1.2. JK
	4.1.3. D
	4.1.4. T
	4.2.Características de funcionamento
	4.3.Aplicações
	4.3.1. Latch
	4.3.2. Contador
	4.3.3. Registrador
	4.3.4. Comparador
	4.3.5. Memória
	4.3.6. Conversor A/D e D/A
	5. Tecnologias de Circuitos Digitais
	5.1.Terminologia de circuitos digitais
	5.2.Famílias lógica
	5.2.1. TTL
	5.2.2. CMOS
	5.3.Características
	5.4.Interfaceamento de circuitos digitais
	6. Memórias Semicondutoras

	6.1.Tecnologias 6.1.1. RAM 6.1.2. ROM 6.2.Características 6.3.Aplicações 7. Dispositivos Lógicos Programáveis 7.1.Tecnologias 7.1.1. CPLD 7.1.2. FPGA 7.2.Linguagem gráfica de descrição de hardware 7.3.Aplicações 8. Microcontroladores 8.1.Arquitetura de Microcontrolador 8.1.1. Funções dos pinos 8.1.2. Clock 8.1.3. Reset 8.1.4. Organização da memória 8.1.5. Registradores 8.1.6. Endereçamentos 8.1.7. Flags 8.1.8. Periféricos internos 8.1.9. Interrupção 8.1.10. Tecnologias de núcleo (RISC e CISC) 8.2.Linguagem Assembly 8.3.Aplicações 9. Conceitos de organização e disciplina no trabalho 9.1.Tempo 9.2.Compromisso 9.3.Atividades
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer os princípios da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações profissionais
- Reconhecer normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente como requisitos para a organização de ambientes de trabalho
- Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom profissional
- Reconhecer o conceito e a importância da qualidade nas rotinas de trabalho

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Laboratório de eletrônica • Laboratório de informática • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Fonte de alimentação • Osciloscópio • Matriz de contato (protoboard) • Gerador de funções • Equipamentos de proteção ESD • Multímetro • Quadro branco • Projetor multimídia • Equipamentos de proteção individuais (EPI) • Componentes eletrônicos • Ferramentas manuais
Materiais	• Apostilas • Sites e aplicativos • Software de simulação digital • Manuais e catálogos • Normas técnicas • Livros didáticos